REPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

**UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI**
**ECOLE NATIONALE D'ÉCONOMIE APPLIQUÉE ET DE MANAGEMENT**
03 BP 1079 Gbegamey-Cotonou Tél : +229 01 21 30 41 68
https://eneam.uac.bj Mail : eneam.uac@eneam.uac.bj

Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme de Licence

❧

Filière : Informatique de Gestion (IG)
Option : Analyse Informatique et Programmation

---

# Conception et développement d'une application mobile de gestion de parc automobile : Interfaçage avec une API Laravel au Port Autonome de Cotonou

---

Par : **NASCIMENTO Zachario**

**Maître de mémoire** Charles SOBABE, professeur des Universités
**Maître de stage** Jean-Eudes AHOKOU, Chef de Service Études et Développements (DSI/PAC)

Membres du jury:

**Président :** Amadou SANDA, Enseignant-Chercheur à l'IMSP, Maître-assistant au CAMES

**Vice président :** Maurice COMLAN, Enseignant-Chercheur à l'ENEAM, Maître-assistant au CAMES

**Date de soutenance :** 25 novembre 2025

# Sommaire

**Dédicace** **ii**

**Remerciements** **iii**

**Sigles et abréviations** **iv**

**Résumé** **vii**

**Introduction** **1**

**1 Déroulement du stage** **3**

**2 Analyse et conception (AIP)** **4**

**Conclusion et perspectives** **5**

# Dédicace

À tous les passionnés de mobilité et d'innovation technologique.

# Remerciements

# Sigles et abréviations

**PAC** : Port Autonome de Cotonou
**API** : Application Programming Interface
**REST** : Representational State Transfer
**DSI** : Direction des Systèmes d'Information

# Table des figures

# Liste des tableaux

# Résumé

Ce projet consiste à concevoir une application mobile avec Flutter pour moderniser la gestion du parc automobile du PAC. Cette solution mobile vient se greffer sur un backend robuste développé en Laravel via des API REST. Elle permet aux agents d'accéder en temps réel aux informations des véhicules, de gérer les mouvements et d'optimiser le suivi technique du parc directement depuis leur smartphone.

# Introduction générale

La mobilité est devenue un enjeu majeur pour les grandes institutions comme le Port Autonome de Cotonou. Pour gérer efficacement un parc automobile conséquent, les solutions de bureau ne suffisent plus. Il est nécessaire de fournir aux agents de terrain des outils mobiles, rapides et connectés. C'est dans cette optique que nous avons développé une application mobile Flutter servant d'interface au système de gestion du parc automobile.

## 1 Contexte et justification

Le PAC dispose d'une flotte importante de véhicules nécessitant un suivi rigoureux (maintenance, carburant, missions). Actuellement, la centralisation des données se fait sur une plateforme backend Laravel. Le besoin de mobilité se justifie par la nécessité pour les gestionnaires et chauffeurs de mettre à jour ou de consulter des informations sans avoir à se déplacer vers un poste fixe, garantissant ainsi une réactivité immédiate et une réduction des erreurs de saisie manuelle.

## 2 Problématique

Comment optimiser la gestion et le suivi en temps réel du matériel roulant du PAC grâce à une solution mobile ? Comment assurer une synchronisation fluide et sécurisée entre une interface mobile Flutter et une base de données centralisée sous Laravel dans un environnement portuaire exigeant ?

## 3 Objectifs du projet de fin de formation

L'objectif principal est de mettre en place une application mobile connectée pour la gestion du parc automobile. Les objectifs spécifiques sont :

- Développer une interface utilisateur intuitive avec le framework Flutter.
- Consommer les API REST du backend Laravel pour l'échange de données en temps réel.
- Permettre le suivi des interventions techniques et de la disponibilité des véhicules via mobile.

# 4 Plan du document

Ce mémoire est organisé en trois parties. La première traite du cadre institutionnel du stage au PAC. La deuxième porte sur l'analyse technique des besoins et la conception de l'architecture API/Mobile. Enfin, la troisième partie présente l'implémentation de la solution Flutter et les tests d'interfaçage avec le backend.

Chapitre 1

# Déroulement du stage

## 1 Introduction

## 2 Présentation de la structure

## 3 Travaux effectués

Durant ce stage, une attention particulière a été portée sur l'architecture client-serveur et la consommation des ressources API au sein du département Études et Développement de la DSI.

Chapitre 2

# Analyse et conception (AIP)

## 1 Présentation des fonctionnalités

L'application mobile intègre les fonctionnalités suivantes :

1. **Interfaçage API :** Connexion sécurisée au backend Laravel (ParcAutomobile-PAC).
2. **Suivi en temps réel :** Consultation de l'état du parc et des alertes de maintenance.
3. **Gestion des flux :** Enregistrement des sorties et entrées de véhicules.

# Conclusion et perspectives

## 2 Conclusion

Le couplage de Flutter et Laravel offre une solution moderne et performante pour la gestion du parc automobile du PAC. Cette approche facilite le travail des agents de terrain tout en centralisant les données pour la direction.

## 3 Perspectives

Une évolution possible serait l'intégration de la géolocalisation en temps réel des véhicules et l'utilisation de notifications Push pour les rappels de vidange ou d'assurance.

# Table des matières

**Dédicace** **ii**

**Remerciements** **iii**

**Sigles et abréviations** **iv**

**Résumé** **vii**

**Introduction** **1**

1 Contexte et justification . . . . . 1
2 Problématique . . . . . 1
3 Objectifs du projet de fin de formation . . . . . 1
4 Plan du document . . . . . 2

**1 Déroulement du stage** **3**

1 Introduction . . . . . 3
2 Présentation de la structure . . . . . 3
3 Travaux effectués . . . . . 3

**2 Analyse et conception (AIP)** **4**

1 Présentation des fonctionnalités . . . . . 4

**Conclusion et perspectives** **5**

2 Conclusion . . . . . 5
3 Perspectives . . . . . 5